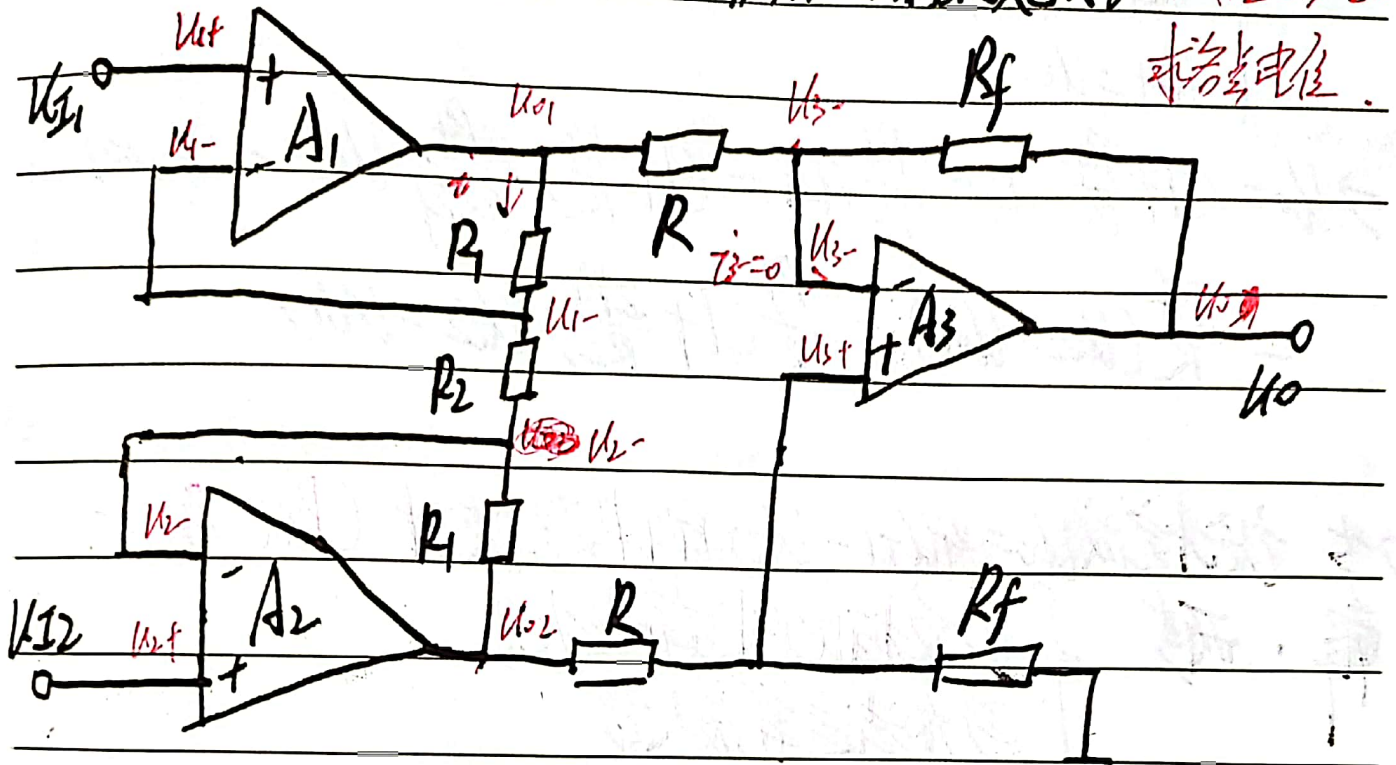


第10章 习题解答

考友:

10-4 在图10.23所示电路中, 求输出和输入的关系。利用虚短, 虚断



解: 先求 U_{O1} , U_{O2} 之间的关系 (把 U_{O1} , U_{O2} 用 U_{I1} 和 U_{I2} 表示)
 根据“虚短”, “虚断” $\Rightarrow \begin{cases} U_{1-} = U_{1+} = U_{I1}, \quad i_{1+} = i_{1-} = 0 \\ U_{2-} = U_{2+} = U_{I2}, \quad i_{2+} = i_{2-} = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow \frac{U_{O1} - U_{1-}}{R_1} = \frac{U_{O2} - U_{2-}}{R_1} = \frac{U_{O1} - U_{O2}}{2R_1 + R_2} = \frac{U_{1-} - U_{2-}}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{U_{O1} - U_{I1}}{R_1} = \frac{U_{O2} - U_{I2}}{R_1} = \frac{U_{O1} - U_{O2}}{2R_1 + R_2} = \frac{U_{I1} - U_{I2}}{R_2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{O1} = (1 + \frac{R_2}{R_1})U_{I1} - \frac{R_1}{R_2}U_{I2} \\ U_{O2} = (1 + \frac{R_2}{R_1})U_{I2} - \frac{R_1}{R_2}U_{I1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow U_{O1} - U_{O2} = (1 + \frac{2R_1}{R_2})(U_{O1} - U_{O2})$$



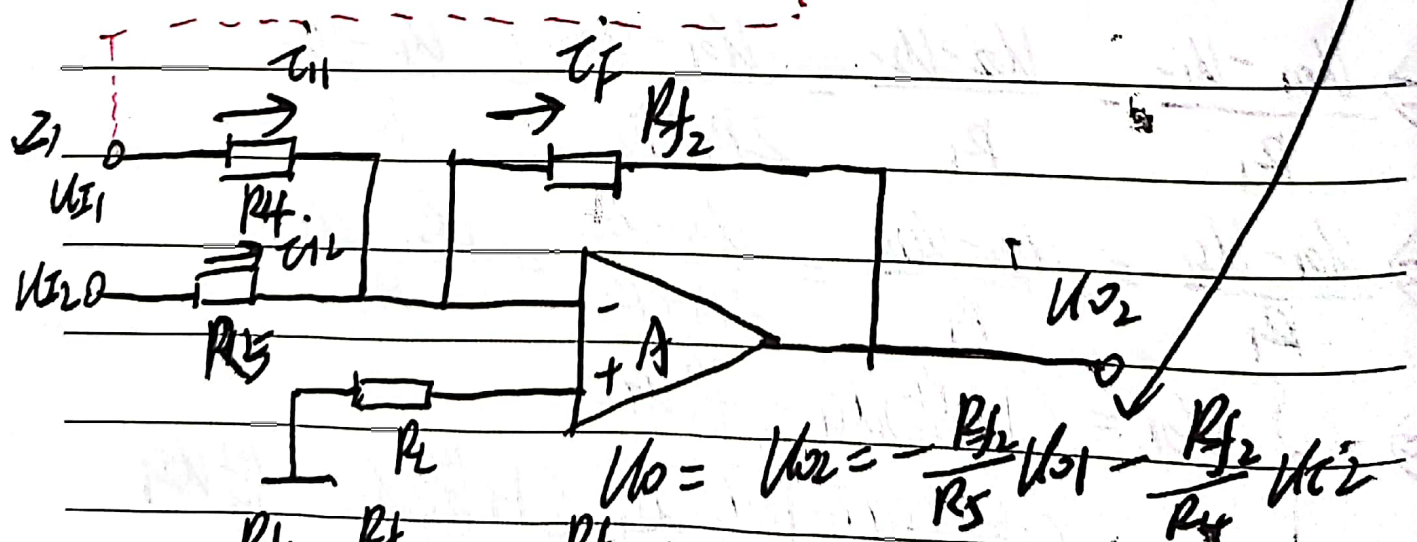
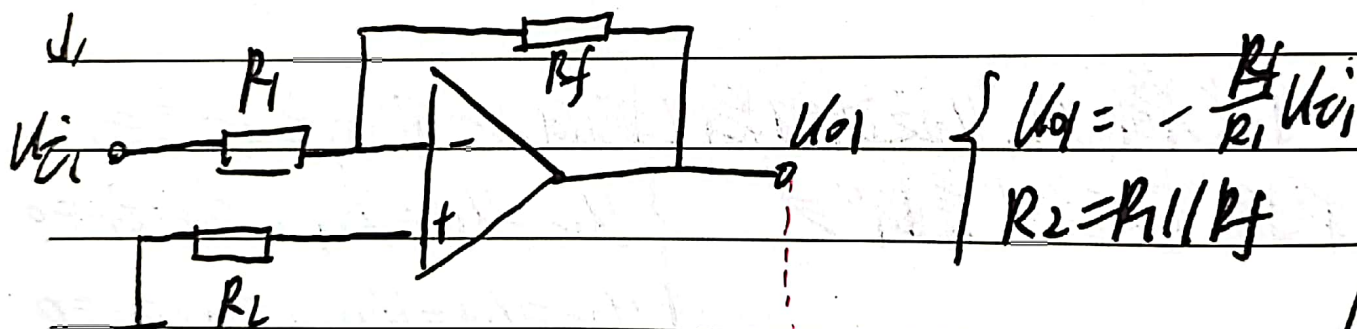
$$\begin{cases} \frac{U_{o1} - U_{o3}}{R} = \frac{U_{o3} - U_o}{R_f} \\ U_{o3} = \frac{R_f}{R + R_f} \cdot U_{o2} \Rightarrow (1 + \frac{R_f}{R}) U_{o3} = \frac{R_f}{R} U_{o1} + U_o \\ U_{o3} = U_{o3} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow U_o &= (1 + \frac{R_f}{R}) U_{o3} - \frac{R_f}{R} U_{o1} = (1 + \frac{R_f}{R}) \cdot \frac{R_f}{R + R_f} U_{o2} - \frac{R_f}{R} U_{o1} \\ &= \frac{R_f}{R} (U_{o2} - U_{o1}) = \frac{R_f}{R} (1 + \frac{2R_f}{R_1}) (U_{i2} - U_{i1}) \end{aligned}$$

10-5 设计完成 $U_o = 4U_{i1} - U_{i2}$ 的电路设计 (P266 例 10-1)

解：两步

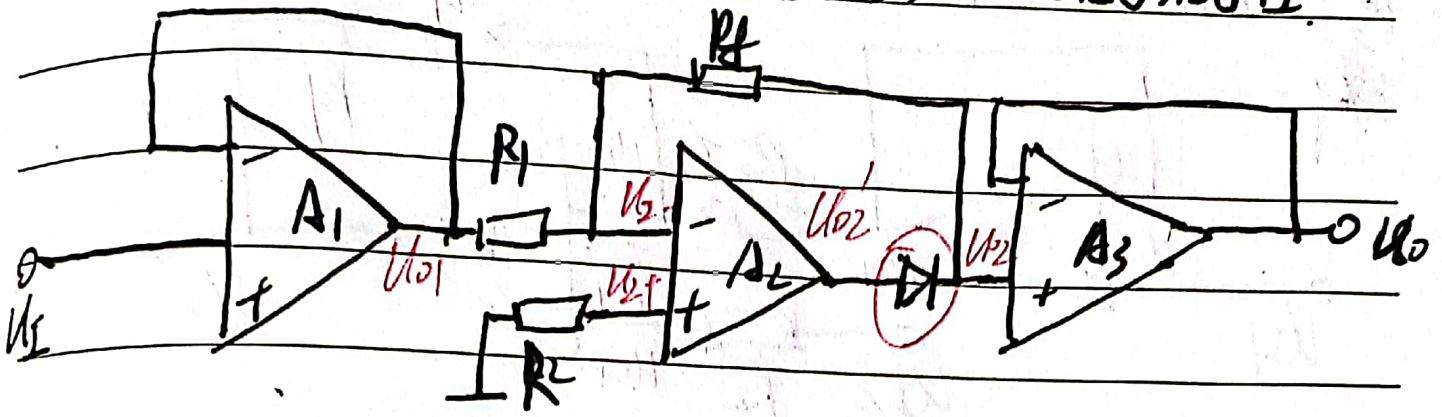
- ① 反相比例运算放大器
- ② 加法运算放大器



$$\begin{aligned} \Rightarrow U_o &= \frac{R_{f2}}{R_5} \cdot \frac{R_f}{R_1} U_{i1} - \frac{R_{f2}}{R_4} U_{i2} = 4U_{i1} - U_{i2} \Rightarrow \begin{cases} \frac{R_{f2} \cdot R_f}{R_5 \cdot R_1} = 4 \\ \frac{R_{f2}}{R_4} = 1 \end{cases} \end{aligned}$$



10-6 试画出图10-24所示电路 U_O 随 U_I 变化的传输特性



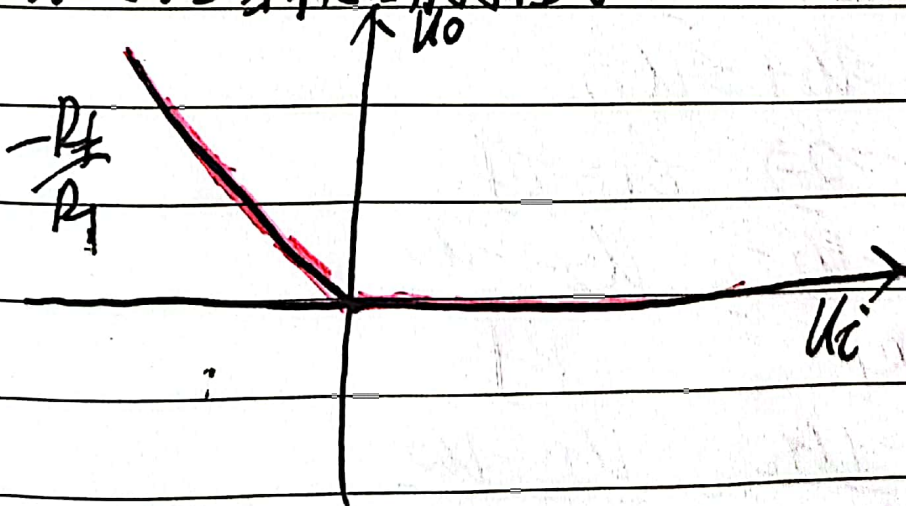
解: 1) 当 $U_I > 0$ 时, $U_{O1} = U_I = U_{O1} = U_I$
 $\Rightarrow 0 < U_{O2} < U_{O1} \Rightarrow U_{O2}' < 0 \Rightarrow$ 极管截止 $\Rightarrow U_O = 0V$

2) 当 $U_I \leq 0$ 时, = 极管导通

$$\Rightarrow U_{O2}' = -\frac{R_F}{R_1} U_I \Rightarrow U_{O2} \approx U_{O2}' = -\frac{R_F}{R_1} U_I$$

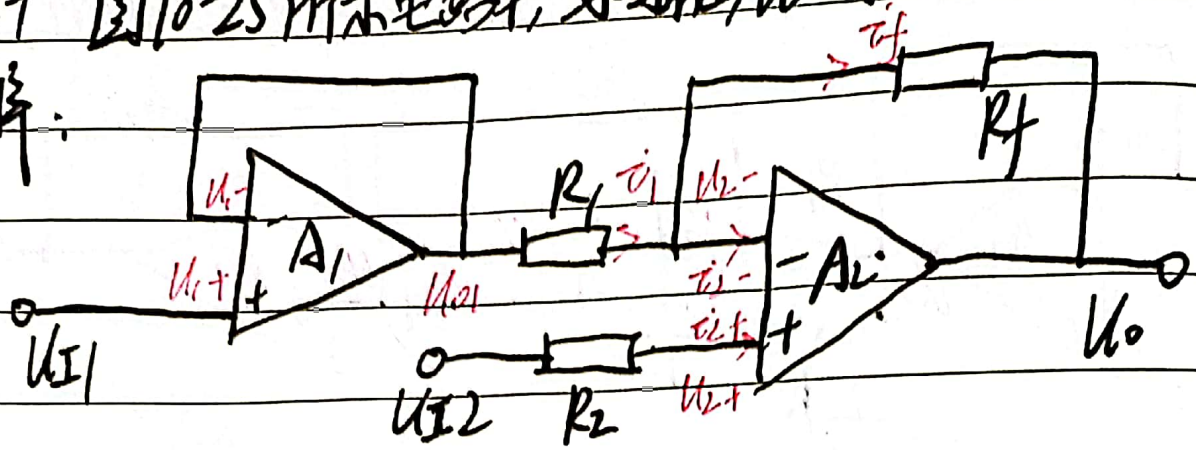
$$U_{O2} = U_{O2} + U_{O2} \Rightarrow U_O = U_{O2} = -\frac{R_F}{R_1} U_I$$

$\Rightarrow U_O$ 与 U_I 的传输特性为



10-7 图10-25所示电路中, 求输出 U_o 与输入 U_i 关系

解:



1. A_1 中, 根据“虚短”, “虚断”

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{i1}^- = U_{i1}^+ \\ U_{i1}^+ = U_{i1} \end{cases} \Rightarrow U_{i1}^- = U_{i1}, \text{ 又 } U_{o1} = U_{i1}$$

$$\Rightarrow U_{o1} = U_{i1}$$

2. A_2 中, 根据“虚短”, “虚断”

$$\Rightarrow U_{i2}^- = U_{i2}^+ = 0 \Rightarrow U_{i2}^+ = U_{i2}$$

$$\Rightarrow U_{i2}^- = U_{i2}^+ = U_{i2}$$

$$\text{又 } U_{i2}^- = 0 \Rightarrow U_{i1} = U_{i2}$$

$$\Rightarrow \frac{U_{o1} - U_{i2}^-}{R_1} = \frac{U_{i2}^- - U_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow \frac{U_{i1} - U_{i2}}{R_1} = \frac{U_{i2} - U_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow U_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)U_{i2} - \frac{R_f}{R_1}U_{i1}$$



第11章 习题解答

11-5 已知某负反馈放大电路的开环放大倍数 $A=200$, 反馈系数 $F=0.01$ 。试问:

1. 闭环电压放大倍数 A_f 为多少?

2. 若开环放大倍数 A 变化 $\pm 20\%$ 时, 闭环放大倍数 A_f 变化多少?

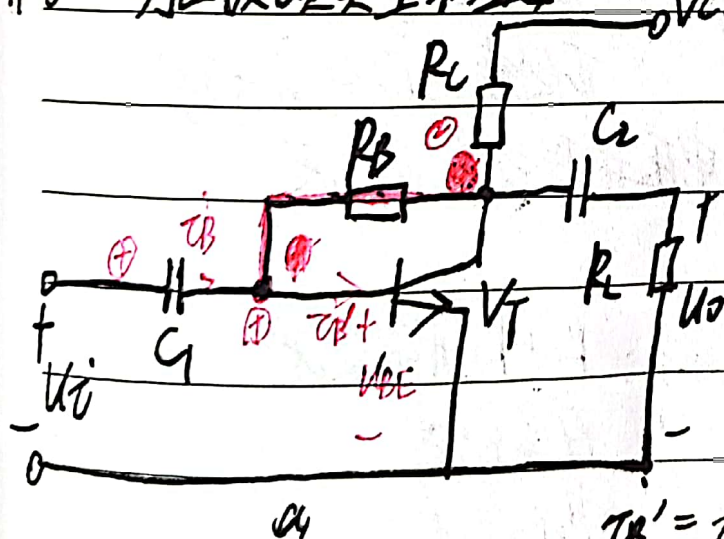
解: 1. 闭环放大倍数

$$A_f = \frac{A}{1+AF} = \frac{200}{1+200 \times 0.01} = \frac{200}{3} \approx 66.7$$

2. A 变化 $\pm 20\%$ 时, A_f 的变化为 A 变化的 $\frac{1}{1+AF}$ 倍

$$\Rightarrow A_f \text{ 变化 } \frac{1}{1+AF} \cdot (\pm 20\%) = \frac{1}{3} (\pm 20\%) \approx \pm 6.67\%$$

11-6 判断反馈类型和组态 P283 ~ P285 解: 先输入为 u_i 或 u_{BE}



1. 判断有无反馈

$\Rightarrow$ 反馈支路为 R_F

2. 交、直流反馈判断

$\Rightarrow$ 交、直流反馈

3. 正负反馈判断 (瞬时极性法)

$$u_{B'} = u_B - \frac{u_{BE}}{R_B} < u_B \Rightarrow \text{负反馈}$$

4. 电压、电流反馈 (输出短路) $\Rightarrow$ 电压反馈

5. 串联、并联反馈 (看输入) $\Rightarrow$ 串联反馈

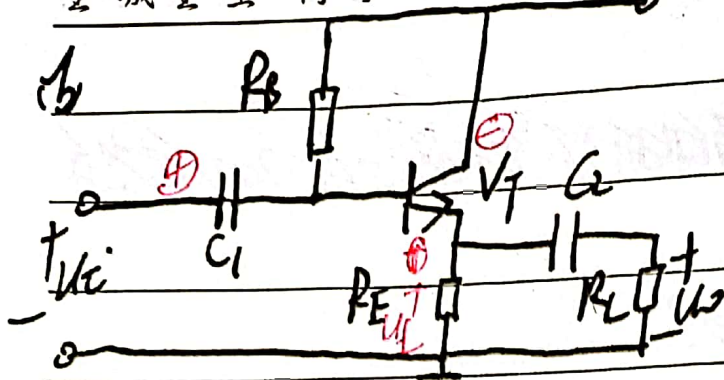
$\Rightarrow$ 电压串联交、直流负反馈

P284: 特别提示

共射极电路, 基极与集电极

瞬时电位总相反



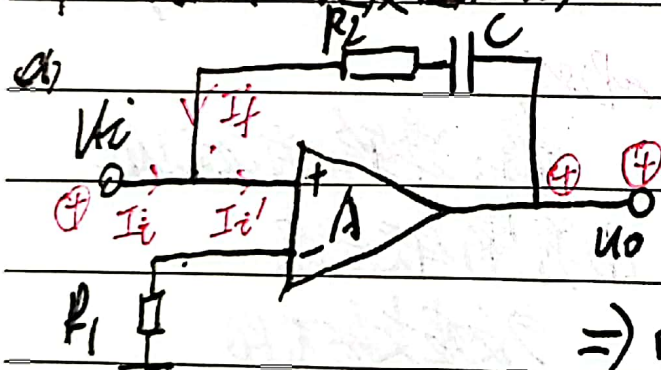


解：反馈电路为 \$R_E\$，为直流反馈，电压反馈，串联反馈

$$U_{BE} = U_{ci} - U_{RE} < U_{ci} \Rightarrow \text{负反馈}$$

\$\Rightarrow\$ 电压串联负直流反馈

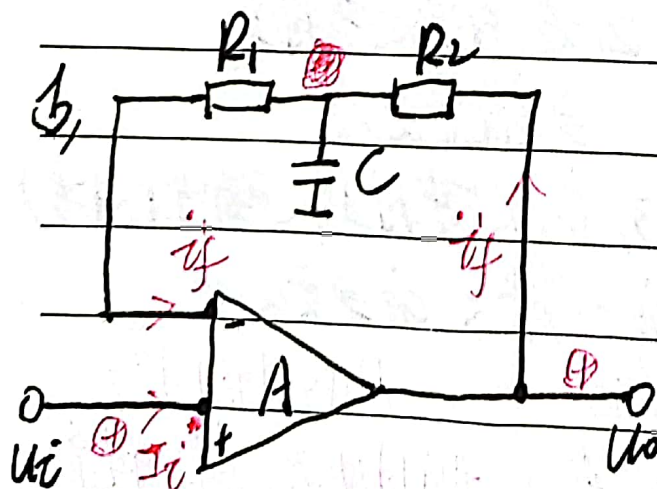
11-7 判断反馈及组成



解：反馈支路为 \$R_2\$ 和 \$C\$ 所在支路
交流反馈

$$\text{正反馈 } (I_i' = I_i + I_f)$$

\$\Rightarrow\$ 电压并联交流正反馈



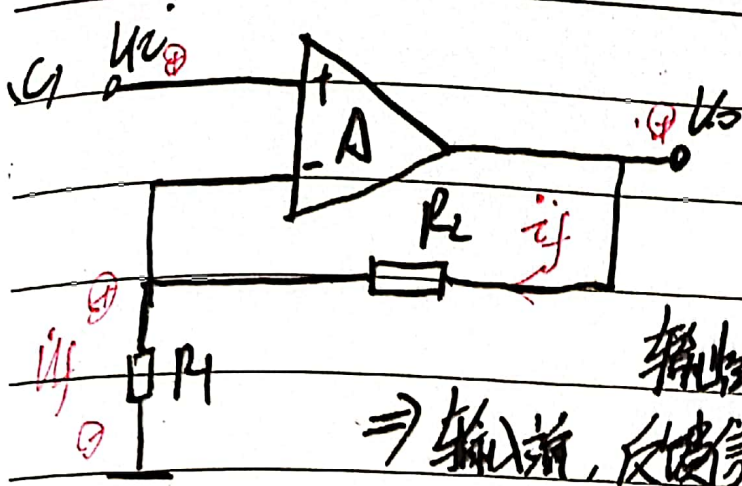
解：\$R_1 + R_2\$ 形成反馈
直流反馈
电压反馈

净输入信号 \$I_i' = I_i - I_f \Rightarrow\$ 负反馈
输入端反馈信号与输入信号接在同一个输入端

\$\Rightarrow\$ 电压串联直流负反馈

反相端 同相端 \$\Rightarrow\$ 串联



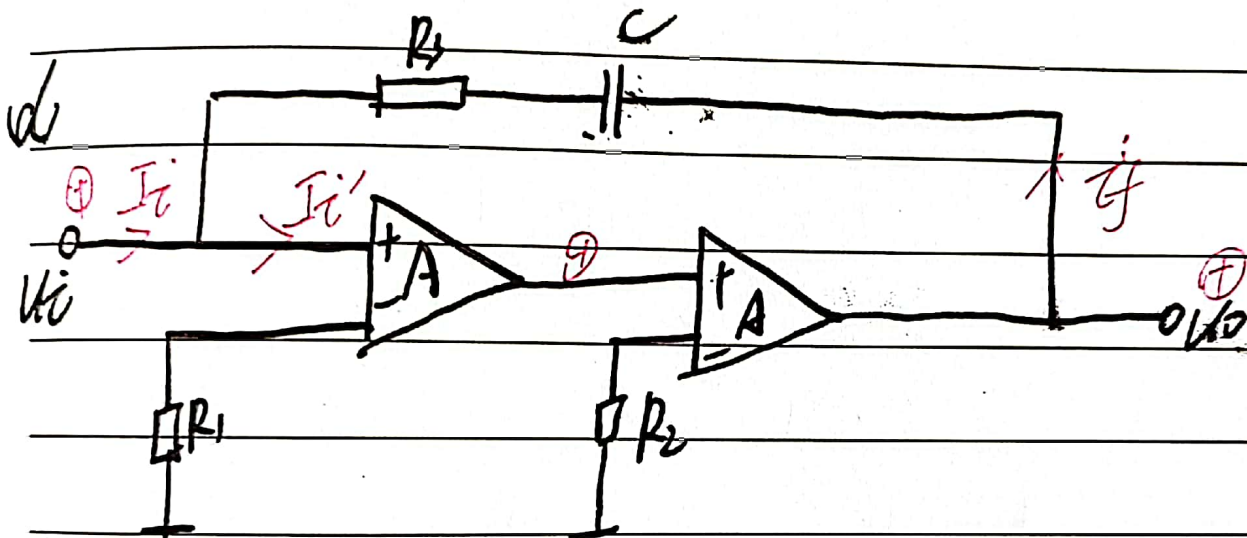


解：反馈支路为 R_2
交流反馈

$$I_i' = I_i - I_f \Rightarrow \text{负反馈}$$

输出端接地 $\Rightarrow$ 无反馈信号 $\Rightarrow$ 电压反馈

$\Rightarrow$ 输入端，反馈信号与输入信号接在不同端 $\Rightarrow$ 串联反馈
 $\Rightarrow$ 电压串联负反馈。



解：反馈支路为 $R_3 + C$
交流反馈

$$I_i' = I_i + I_f \Rightarrow \text{正反馈}$$

输出端接地 $\Rightarrow$ 无反馈信号 $\Rightarrow$ 电压反馈

输入端，反馈信号与输入信号接在同一端（同相端）

$\Rightarrow$ 并联反馈

$\Rightarrow$ 电压并联交流正反馈。

